

Problème de déformation de la projection cartographique de BTE à moyenne et grande échelle

Bonjour, arrivé sur le serveur il y a quelques années, l'intérêt s'est porté sur les grands châteaux de la Loire. Cela a permis d'éprouver les méthodes sur le château d'Azay-le-Rideau, en suivant les conseils de builders expérimentés du serveur.

Si les consignes transmises sont toujours d'actualité, le tracé de briques présent sur la carte reste approximatif. D'une part, l'implémentation provient d'OpenStreetMap, dont le tracé est déduit d'une vue satellite pas toujours bien redressée. D'autre part, l'interprétation du plugin crée parfois des simplifications dues à la grille Minecraft. Une solution pour « vérifier » l'emplacement des bâtiments est d'utiliser le `/tp11`, qui convertit les longitudes et latitudes terrestres en coordonnées Minecraft.

Ainsi, en suivant ce constat, peu de problèmes de déformation ont lieu, car le tracé OpenStreetMap comme le `/tp11` s'appliquent à la projection cartographique de BTE appliquée à Minecraft.

Par ailleurs, cette projection impose une limite majeure : le nord de la carte n'est pas le nord réel du monde. Cela s'explique par la projection utilisée pour transformer un globe en carte « à plat ».

Dans les projections classiques, dont la plus connue est la projection de Mercator, le nord est bien respecté. En revanche, pour que cette projection puisse exister comme telle, une déformation a dû s'opérer, en particulier au niveau des pôles, où la carte crée une déformation de grossissement aberrante.



En gris : la taille des pays du monde avec la projection Mercator ; en rouge : leur surface par rapport au

En gris, la taille des pays du monde avec la projection Mercator ; en rouge, leur surface par rapport au continent africain. © correctthemap.org

Source : <https://www.humanite.fr/en-debat/regard-de-cartographe/pourquoi-faut-il-corriger-la-carte-du-monde>

Cela s'explique par une correction faite entre la faible surface aux pôles et l'équateur, représentés de manière uniformisée sur une carte rectangulaire.

Il existe d'autres types de projections, mais toutes possèdent ce problème de déformation.

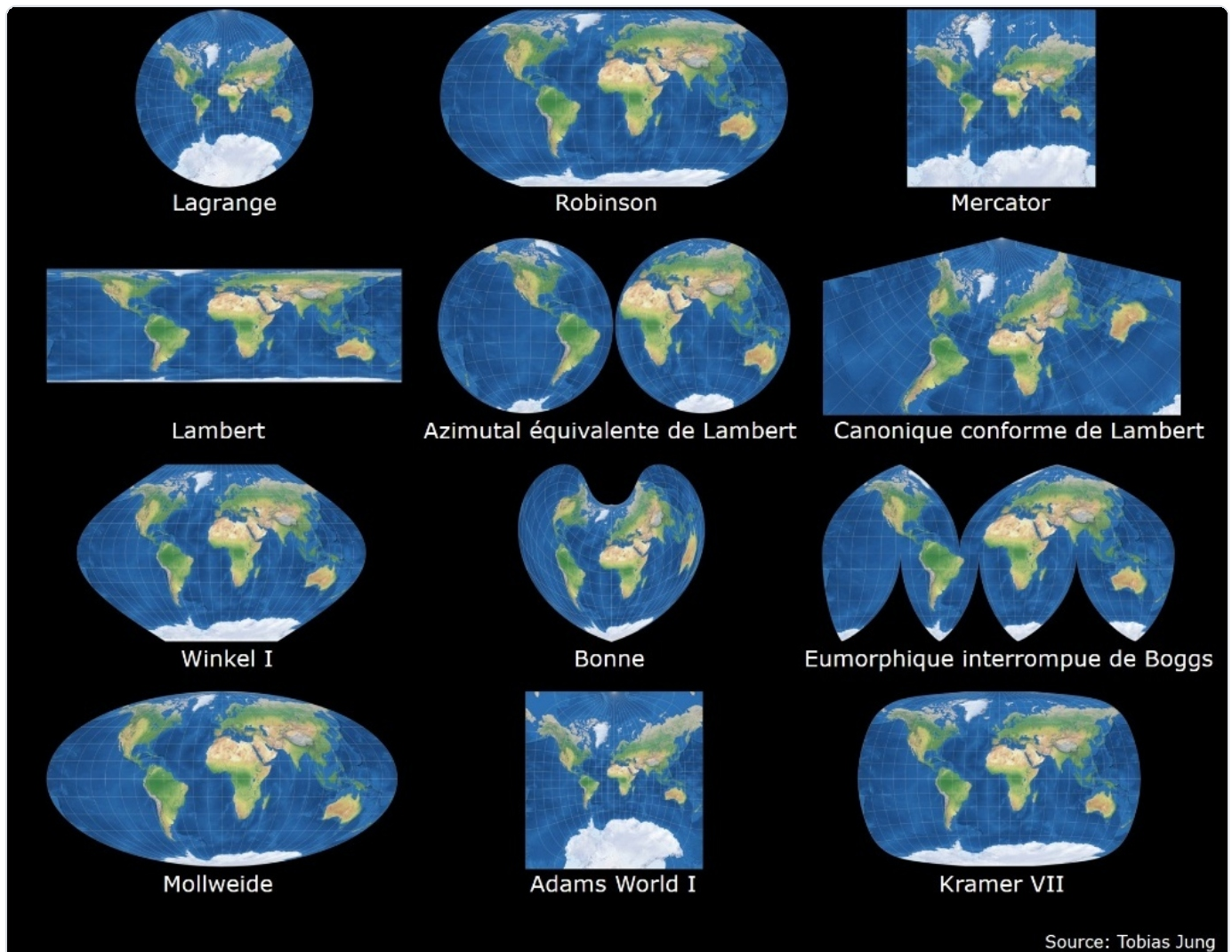


FIGURE 3.15 : sélection de douze projections. L'ensemble des cartes est tiré du site <https://map-projections.net/>.

Source : <https://sci1031.github.io/sci1031/le%C3%A7on-1.html>

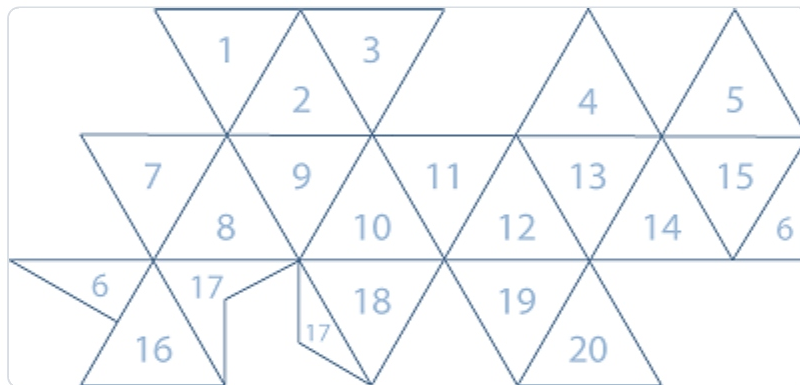
Cependant, il est possible de minimiser la déformation en utilisant des projections qui réduisent au maximum la déformation des continents tout en conservant leur intégrité et leurs proportions.

Sur BTE, le projet a décidé de sélectionner une projection issue d'un icosaèdre, via la projection de Fuller, ou Dymaxion.





La projection cartographique de Fuller peut être pliée en un icosaèdre.



Facettes numérotées pouvant être spécifiées par le paramètre Option.

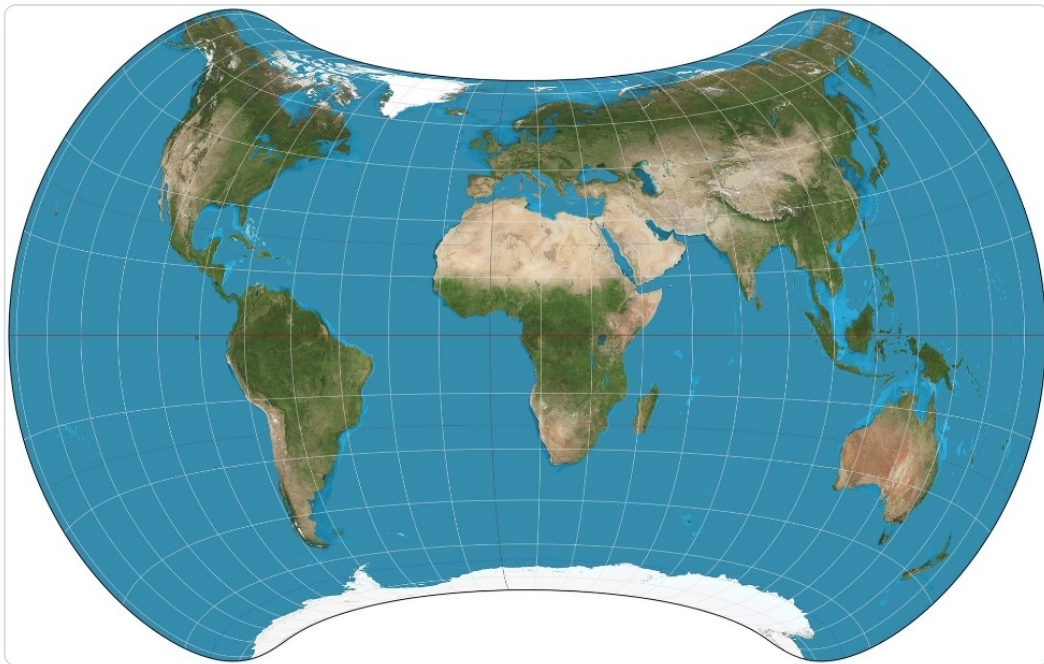
Source : <https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/map/projections/fuller.htm>

Cependant, le monde de BTE n'est pas la projection de Fuller, mais une adaptation. La projection icosaédrique possède malgré tout une déformation importante. Pour passer d'une sphère terrestre à un polygone, il faut « étirer » les sommets. Ainsi, plus on se rapproche d'un sommet, plus on est étiré vers celui-ci. C'est notamment le cas de la France.

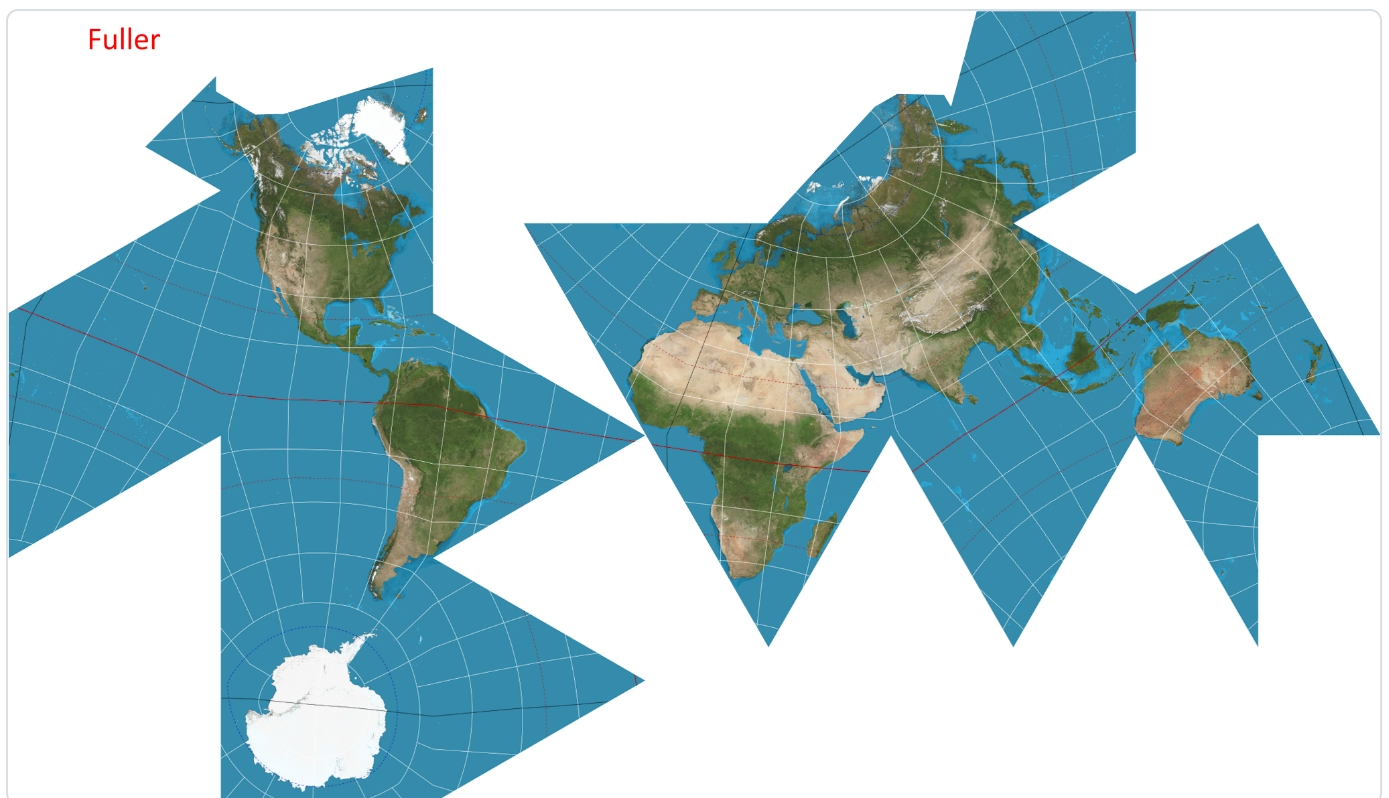


Position de la France dans une logique de projection icosaédrique.

Si l'on calque la France selon la projection de Lambert, très correcte à l'échelle locale, sur Fuller, on remarque qu'elle serait légèrement étirée dans un axe nord-sud. Cette déformation s'aggravant, BTE a appliqué une correction en utilisant la projection de Strebe sur l'icosaèdre.

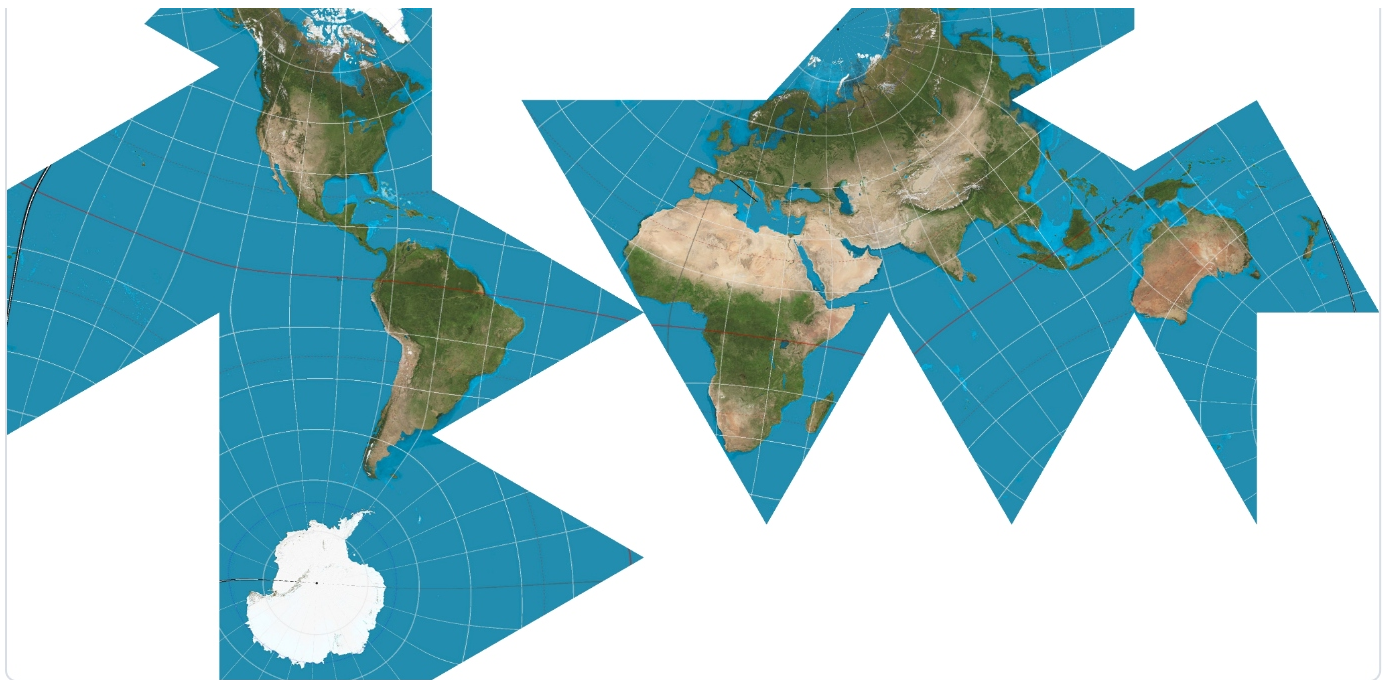


Projection corrigée par une logique conforme appliquée au canevas icosaédrique.



Comparaison entre projection de Fuller et projection utilisée dans BTE.

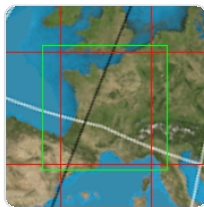




Déploiement comparatif des faces de l'icosaèdre.

En plus d'appliquer le correctif de perspective, les triangles ont été dépliés de telle façon qu'ils respectent une disposition des continents proche de ce que l'on connaît habituellement.

La subtile différence se trouve dans la manière dont la projection est faite sur la base du découpage. Ici, il ne s'agit plus de déplier simplement un icosaèdre, mais d'appliquer une projection de type Strebe sur un « pochoir » de type Fuller. Pour le cas de la France métropolitaine, cela donne ceci :



Projection avant correction.



Projection après correction.

On observe, grâce aux traits rouges, que la France reprend des proportions plus correctes.

À présent que cela est présenté, peut-on se fier à la projection de BTE pour construire nos bâtiments ? Immédiatement, la réponse est non. À partir du moment où l'on vient transformer une sphère en carte planisphérique, il faut faire des concessions. Certes, la carte de BTE est incroyablement correcte, mais il n'est pas certain qu'il n'y ait aucune déformation. En effet, pour annuler l'étirement de la projection de Fuller, il faut transformer les valeurs au détriment des sommets vers d'autres axes. Oui, la déformation nord-sud est moins importante, mais la correction, en « aplatissant » la projection pour conserver les proportions de la carte, doit légèrement étirer en est-ouest, formant ainsi une déformation plus diffuse.

Il faut immédiatement préciser la situation : cette déformation est infime et n'affecte pas les

bâtiments en dessous de 20 m de côté. Il faut aussi discerner un élément inhérent à la grille de Minecraft, qui rend la valeur de 20 m plus acceptable. Il est relativement improbable qu'un bâtiment suive parfaitement la grille du jeu. Ainsi, cette déformation n'affecte pas non plus les bâtiments en diagonale de 45° en dessous de 20 blocs, soit 28 m, car en dessous de ces valeurs, la déformation n'oblige pas l'ajout d'un bloc.

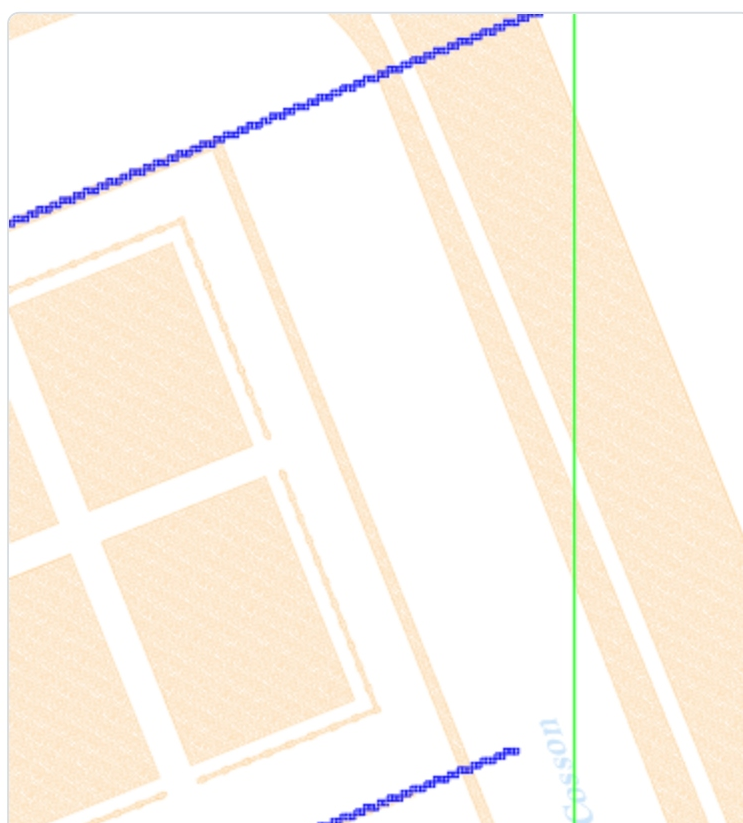
Maintenant, ces valeurs restent tout de même assez basses. C'est pour cette raison que le raisonnement suivant ne doit pas être négligé. La déformation observée est loin d'être anodine, et il revient à l'appréciation de chacun de l'intégrer dans ses processus de build ou de l'ignorer simplement, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant.

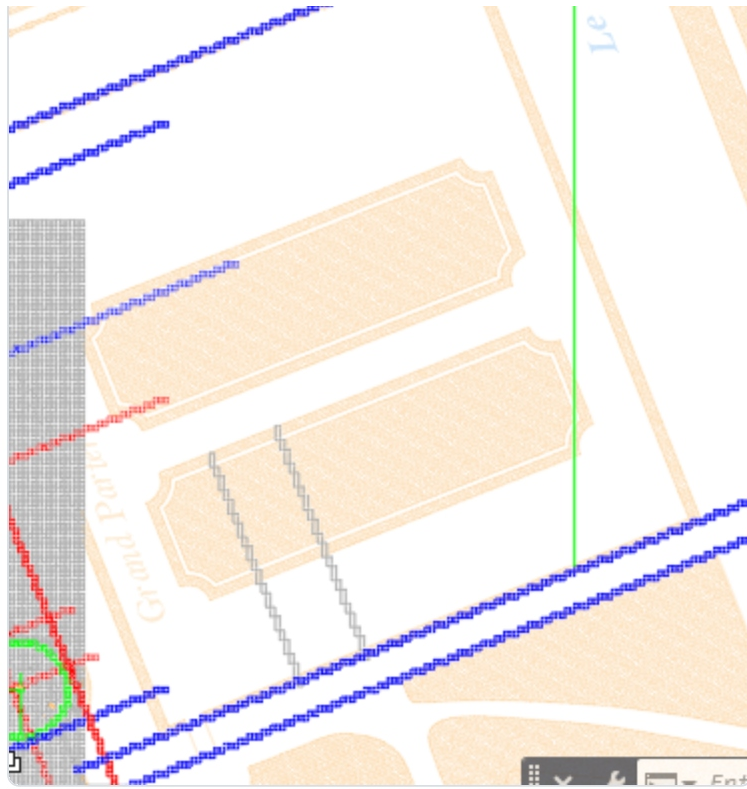
Comme expliqué, le `/tp11` téléporte sur la carte Minecraft en appliquant la transformation cartographique spécifique à BTE. On peut donc déjà être certain que tout bâtiment implanté selon cette méthode sera correct, et que cela donne une bonne manière de comparer des distances entre le monde Minecraft et les distances réelles.

Il devient donc excessivement plus délicat de mesurer une distance depuis une mesure réelle, soit directement dans notre monde, soit via des outils comme Google Earth. Pour démontrer la déformation, c'est justement ce qui va être fait ici.

L'exemple du château de Chambord sera pris, car il a l'avantage de ne pas avoir été fait, d'être très grand, de disposer de plans et de permettre de mesurer ses jardins facilement grâce à Maps. Pour la démonstration, un écart de deux ou trois mètres est même très négligeable au regard de la déformation observée.

Sur le logiciel de dessin AutoCAD, le plan du château et des jardins est calé dans l'axe corrigé du monde Minecraft suivant la grille des blocs, afin d'obtenir ceci :

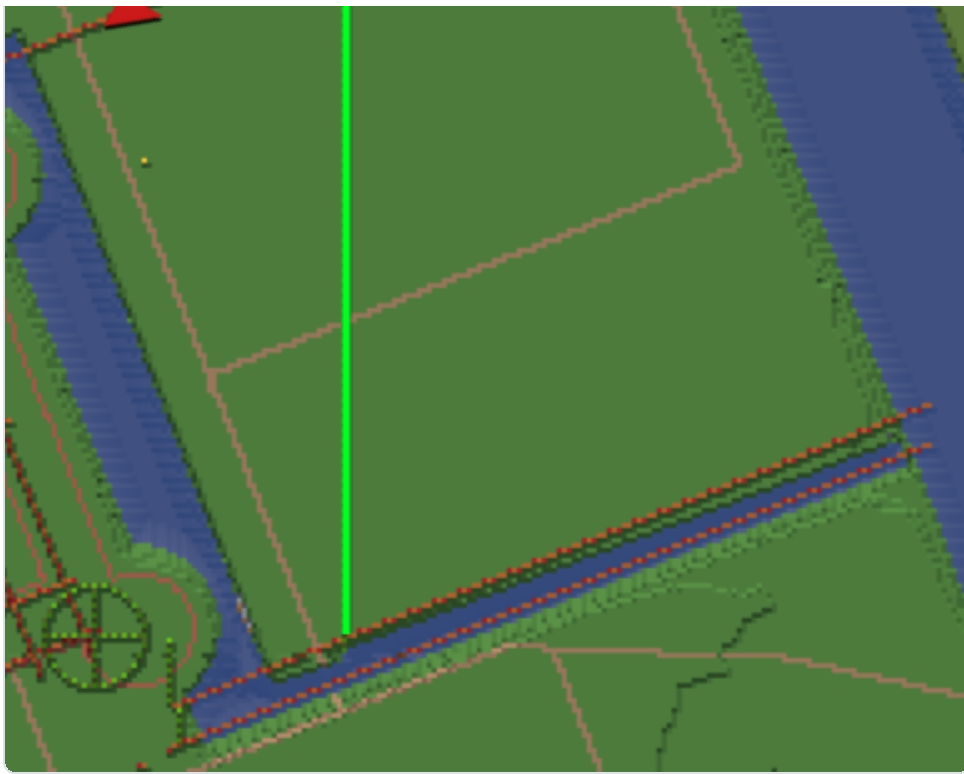




Calage du plan du château et des jardins sur la grille Minecraft.

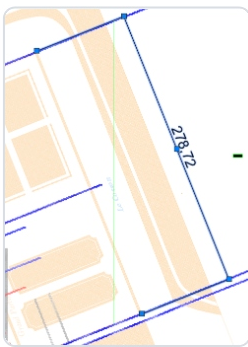
Suivant cette grille, il est possible de placer la ligne des parterres avec l'angle, via une succession de trois et deux blocs, ici en bleu. Puis, avec la ligne verte, la distance en mètres/blocs entre les deux lignes bleues est mesurée afin de la replacer dans Minecraft.



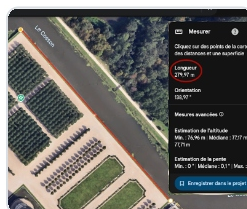


Mesure de l'écart entre les lignes bleues et report dans la grille Minecraft.

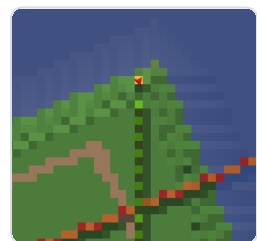
Le constat est éloquent : les deux grilles correspondent en nombre de blocs, mais dans le jeu, l'écart atteint environ 14 blocs, soit environ 6 % de grossissement. Pourtant, les mesures entre plan, Maps et `/tp11` correspondent.



Mesure depuis un outil cartographique.



Vérification par image satellite.



Report dans Minecraft et observation de l'écart.

Lorsque l'on fait un `/tp11`, on arrive dans le coin des jardins, ce qui semble correct. En effet, puisque le `/tp11` applique la projection sur la carte, il existe donc un écart entre la mesure réelle et la mesure issue de la projection de BTE.

Pour confirmer cette observation, il faut entrer dans le calcul afin de connaître l'écart entre une mesure réelle et la valeur de déformation du `/tp11`.

ANALYSE DE DÉFORMATION SPATIALE

1. Quelle projection utilise BuildTheEarth ?

BTE n'utilise pas la projection de Fuller originale, mais la projection conforme icosaédrique de Strebe, implémentée dans Terra++, le plugin qui gère la génération du monde. Elle repose sur des fonctions elliptiques de Dixon pour garantir la préservation locale des angles lors de la projection de la sphère terrestre sur les vingt faces d'un icosaèdre.

Le facteur d'échelle global appliqué est :

$$\text{SCALE} = 7\,318\,261.522857145 \text{ blocs / unité-projection}$$

Ce facteur cible une correspondance moyenne mondiale :

$$1 \text{ mètre réel} \approx 1 \text{ bloc Minecraft}$$

Des variations locales restent toutefois présentes, en raison de la déformation inhérente à toute projection.

2. Méthode de calcul

Référentiel métrique local

Les quatre points géodésiques P1-P4, correspondant aux angles du carré des jardins de Chambord, sont convertis dans un repère plan orthonormé centré sur P1, en utilisant les rayons de courbure WGS84 locaux, soit la grande normale N et le rayon du méridien M.

$$\begin{aligned} E &= N \cdot \cos(\text{lat}_0) \cdot \Delta \text{lon} \\ N &= M \cdot \Delta \text{lat} \end{aligned}$$

Avec :

$$\begin{aligned} N &= 6\,389\,817.85 \text{ m} \\ M &= 6\,370\,311.08 \text{ m} \end{aligned}$$

Matrice jacobienne

La transformation géodésique → BTE est modélisée localement par la matrice jacobienne J , calculée par deux méthodes convergentes.

Méthode 1 — Reconstruction matricielle

On forme la matrice A des vecteurs métriques (P_2-P_1 , P_3-P_1) et la matrice B des vecteurs projetés correspondants, puis :

$$J = B \cdot A^{-1}$$

Méthode 2 — Différences finies centrées ($h = 50$ m)

$$\partial x / \partial E \approx [x(E+h) - x(E-h)] / (2h)$$

Les deux méthodes donnent un écart maximal de 3.3×10^{-5} blocs/m, ce qui confirme la robustesse du résultat.

3. Résultats — Matrice jacobienne

Au centroïde de la zone d'étude, la matrice jacobienne vaut, en blocs BTE par mètre terrain :

$$J = \begin{bmatrix} +0.9920 & +0.3516 \\ +0.3498 & -0.9936 \end{bmatrix}$$

Lecture de J : chaque ligne correspond à un axe BTE, X ou Y , et chaque colonne à une direction terrain, Est ou Nord. Le déterminant vaut :

$$\det(J) = -1.1085 \text{ blocs}^2/\text{m}^2$$

Le signe négatif indique simplement une inversion de l'axe Y entre BTE et le repère géographique nord-positif.

4. Déformation sur les axes Minecraft X et Y

La décomposition SVD du Jacobien donne les étirements principaux, c'est-à-dire les valeurs singulières :

Quantité	Valeur	Unité	Signification
σ_1 (étirement max)	1.05408	blocs/m	Direction ~N75°E

σ_2 (étirement min)	1.05167	blocs/m	Perpendiculaire
k moyen = $(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.05288	blocs/m	Facteur d'échelle local
Anisotropie $ \sigma_1 - \sigma_2 /k$	0.229 %	—	Quasi-conforme
$ \det(J) = \sigma_1 \cdot \sigma_2$	1.10855	blocs ² /m ²	Facteur surfacique

Déformation de l'axe X Minecraft (Est-Ouest)

L'axe X BTE est principalement alimenté par la composante est du terrain ($J_{xE} \approx +0.992$), avec une faible contribution du nord ($J_{xN} \approx +0.352$). Pour un déplacement purement est :

$$\Delta X_{BTE} = +0.9920 \times \Delta E_{\text{terrain}} + 0.3516 \times \Delta N_{\text{terrain}}$$

Pour un mètre purement vers l'est : $\Delta X_{BTE} \approx +0.992$ bloc, soit un léger sous-déploiement de 0.8 % dans cette direction.

Déformation de l'axe Y Minecraft (Nord-Sud)

L'axe Y BTE est inversé par rapport au nord géographique ($J_{yN} \approx -0.994$). Pour un déplacement purement nord :

$$\Delta Y_{BTE} = +0.3498 \times \Delta E_{\text{terrain}} - 0.9936 \times \Delta N_{\text{terrain}}$$

Pour un mètre purement vers le nord : $\Delta Y_{BTE} \approx -0.994$ bloc en valeur absolue. L'axe Y Minecraft pointe vers le sud géographique, avec une déformation de -0.6 %.

Tableau récapitulatif des déformations par axe

Direction terrain	ΔX_{BTE} (blocs/m)	ΔY_{BTE} (blocs/m)	Distance BTE (blocs/m)	Déformation
1 m vers l'Est	+0.9920	+0.3498	1.0521 blocs	+5.21 %
1 m vers le Nord	+0.3516	-0.9936	1.0545 blocs	+5.45 %
1 m quelconque	—	—	~1.0529 blocs	+5.29 %

Les déformations axiales isolées, 5.21 % et 5.45 %, sont plus grandes que la déformation isotrope moyenne de 5.29 %, car J mélange les deux composantes. La norme globale de $k = 1.0529$ intègre les deux directions.

5. Facteurs de déformation — Synthèse

Grandeur	Formule	Valeur numérique	Interprétation
Facteur d'échelle linéaire k	$(\sigma_1 + \sigma_2) / 2$	1.05288	1 m réel = 1.053 blocs
Taux de dilatation linéaire	$(k - 1) \times 100$	+5.29 %	Excès de +5.29 blocs/100 m
Facteur surfacique	$ \det(J) = k^2$ local	1.10855	$1 \text{ m}^2 \rightarrow 1.109 \text{ blocs}^2$
Altération surfacique	$(k^2 - 1) \times 100$	+10.855 %	Surface surestimée de 10.9 %
Anisotropie (conformité)	$ \sigma_1 - \sigma_2 / k$	0.229 %	Angles bien préservés

6. Vérification empirique

Les ratios de distance réelle/projetée ont été mesurés sur les six paires de points P1-P4.

Paire	Dist. terrain (m)	Dist. BTE (blocs)	k mesuré	Écart vs k_{moy}
P1- P2	280.89	295.62	1.05243	−0.045 %
P1- P3	285.96	301.21	1.05333	+0.044 %
P1- P4	401.18	422.85	1.05400	+0.107 %
P2-P3	400.04	420.75	1.05177	−0.106 %
P2-P4	285.56	300.79	1.05333	+0.044 %
P3-P4	280.64	295.35	1.05243	−0.045 %
Moyenne	—	—	1.05288	$\sigma = \pm 0.00074$

La dispersion inter-paires, $\sigma = \pm 0.074 \%$, confirme que la zone est localement homogène et que le facteur $k = 1.0529$ est représentatif de l'ensemble du domaine d'étude.

En synthèse, la matrice jacobienne $J = B \cdot A^{-1}$, obtenue par composition de la projection gnomique icosaédrique de Strebe avec le difféomorphisme conforme de Dixon, puis mise à l'échelle par le facteur **7 318 261.52**, admet une décomposition en valeurs singulières dont la moyenne arithmétique constitue le facteur d'échelle local **$k = 1.0529$** , induite par la non-

isométrie de la projection sur le domaine du Loir-et-Cher.

Dans le cas concret du château de Chambord, la déformation de grossissement se situe entre 8 et 9 m, soit entre 7 et 8 blocs sur la diagonale, ce qui est loin d'être négligeable.

Pour finir, l'attention doit être portée sur ces derniers points.

La déformation mesurée de 5,3 % dans le Loir-et-Cher concerne uniquement le plan X,Y. La hauteur du monde croît de 1 m par bloc en Z de façon linéaire. Chaque bâtiment d'un volume un peu conséquent se voit donc légèrement écrasé par rapport à la réalité, le facteur d'échelle n'affectant pas sa hauteur.

La déformation n'est pas non plus parfaitement équivalente en X et en Y. Tous les 400 m réels, on ajoute environ un bloc vers le nord : $400 \times 1.0521 = 420.8$ et $400 \times 1.0545 = 421.8$, soit $\Delta = 1$.